

1. No.2231 LED マトリクス制御：計画書との変更点

1.1 描画 API の変更

計画書 (3.5.8.3) では、フレームバッファの描画に `matrix.renderBitmap()` を使用すると記述されている。`renderBitmap()` は `uint8_t[8][12]` 形式の配列を引数に取る関数である。実装では `uint32_t[3]` 形式にビットパックし、`matrix.loadFrame()` で描画する方式に変更した。これは、`loadFrame()` の方がフレームバッファのメモリ効率が高く、96 ビット (8 行 × 12 列) を 3 つの 32 ビット整数で表現できるためである。

1.2 関数の追加

計画書の表 3.33 には `checkUDP` と `displayBPM` の 2 関数のみ記載されている。実装では以下の 3 関数を追加した。

- `clearDisplay()`: 演奏終了ヘッダ ('E') 受信時に LED マトリクスを全消灯する関数。計画書の通信プロトコル (表 3.29, 3.30) にはヘッダ'E' が定義されているが、Display 側の関数一覧にはこの処理への言及がなかったため追加した。
- `drawDigit()`: 1 桁の数字を独自フォント (`font3x5[]`) を参照してフレームバッファに描画する内部関数。`displayBPM()` から桁ごとに呼び出される。
- `displaySetup()`: `matrix.begin()` を Display.cpp 側で呼ぶための初期化関数。Arduino_LED_Matrix の表示バッファはヘッダ内で static 定義されており、include する翻訳単位ごとに別実体となる。そのため、描画を行う `loadFrame()` と同一ファイルから `begin()` を呼び出す必要があり、本関数を追加した。

1.3 モジュール構成の変更

計画書の図 3.16 では `checkUDP()` は Display.ino 側に配置されている。実装では Display.cpp に移動した。`checkUDP()` 内で `currentBPM` (Display.cpp の静的変数) を参照する必要があるためである。これにより、Display.ino には `setup()` と `loop()` のみが残る構成となった。

1.4 受信データの読み込み形式

計画書 (3.5.8.3) では「ペイロードを文字列として読み込む」と記述されている。実装では `uint8_t buffer[2]` としてバイナリ形式で読み取り、`buffer[0]` をヘッダ文字 (`char`)、`buffer[1]` を段階番号 (`uint8_t`) として処理している。通信プロトコル仕様 (表 3.29, 3.30) 自体は固定長 2 バイトのバイナリ形式で定義されており、実装側がプロトコル仕様に忠実な形式を採用した。

1.5 静的 IP 設定の追加

計画書の表 3.24 には Display 側の定数として `localIP` (観覧車デバイス自身の静的 IP アドレス) が定義されている。実装では `WiFi.config(localIP, gateway, subnet)` を `WiFi.begin()` の前に呼び出すことで、指揮デバイスの送信先 IP アドレス (192.168.11.10) と一致する固定 IP を設定した。